

MT42/RO23 Messtechnik

Kurseinheit 5: Schaltungstechnik

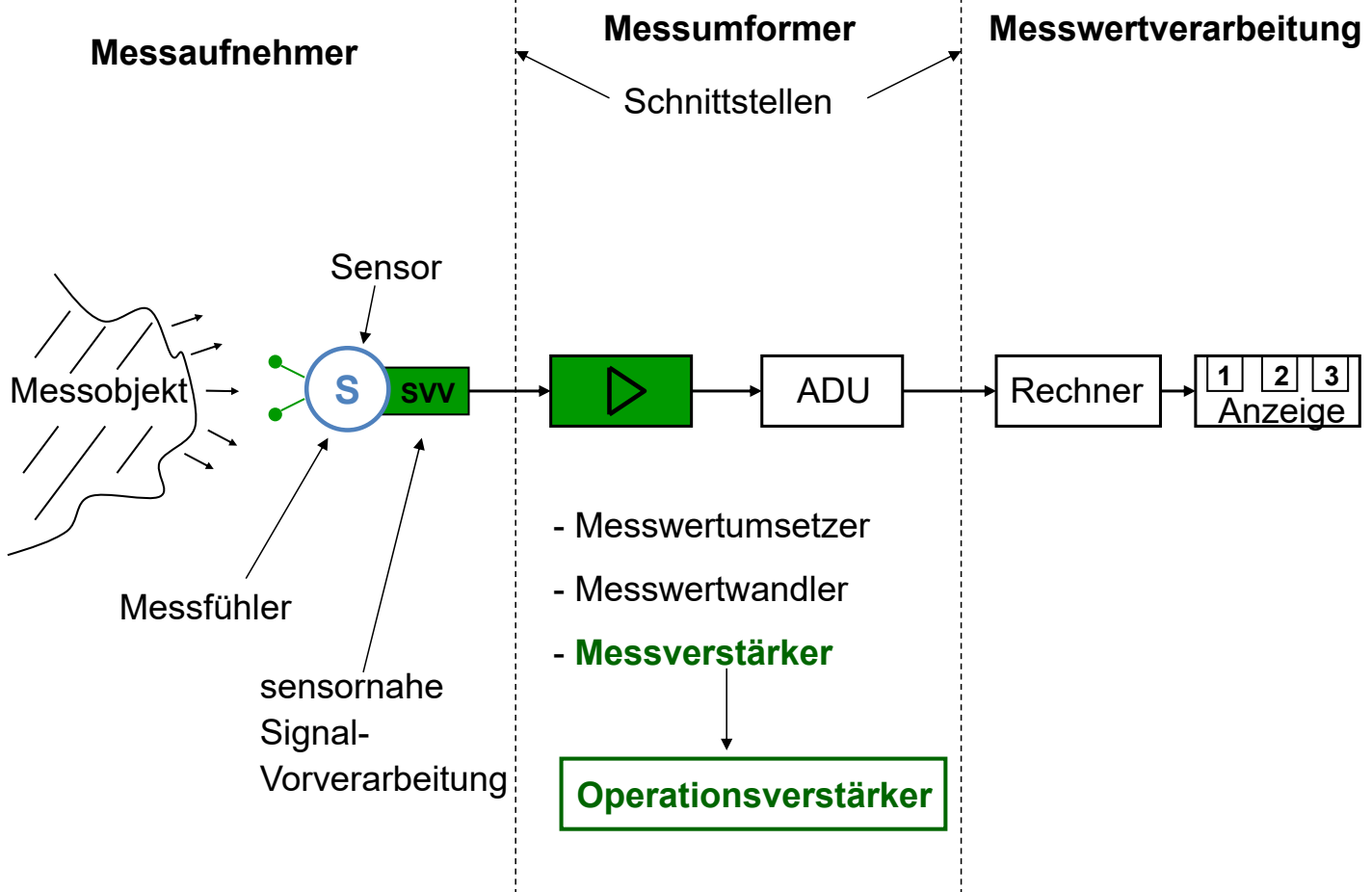


Change Log



Updates der Folien sind an der Versionsnummer Vx in der Fußzeile erkennbar.

Version	Änderung
V1	Ersterstellung
V2	Folie 19 umformuliert, Folie 33 erweitert um h), Folie 34 ersetzt, Folie 35 neu

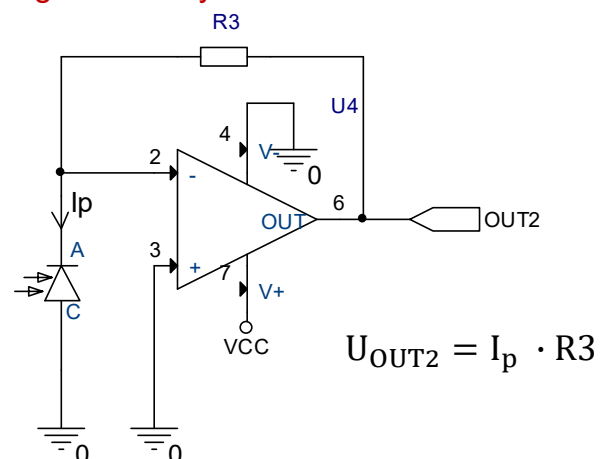
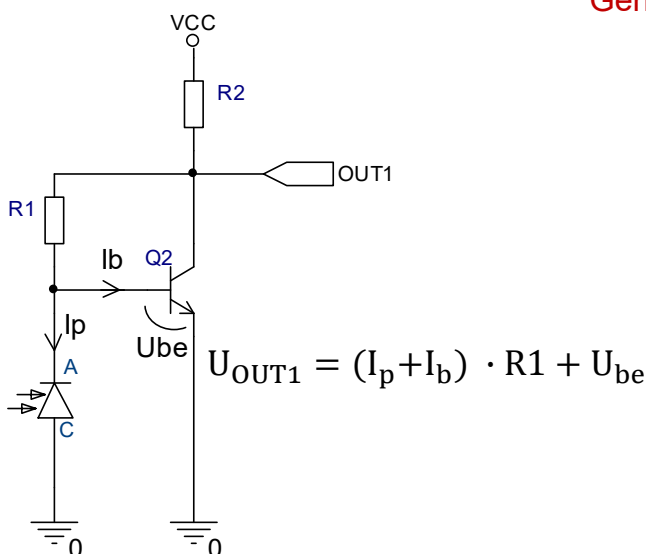


5.1 Anforderungen an Messverstärker



Bei geringen Anforderungen bzgl. Genauigkeit und Dynamik des Sensorsignals (hier: einer Fotodiode) reichen Transistorverstärker aus.

Schaltungen mit Operationsverstärker (OPs) ermöglichen hohe Anforderungen bzgl. Genauigkeit und Dynamik.

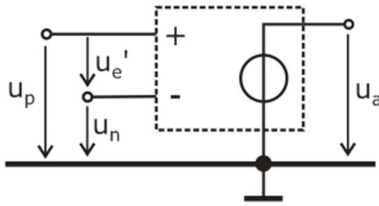


Defizite in der sensornahen Signalverarbeitung können häufig **nicht mehr durch ausgefuchste Weiterverarbeitung mittels Hard- und Software und Algorithmen kompensiert werden!**

Ziel: Optimierung der sensornahen Signalverarbeitung.

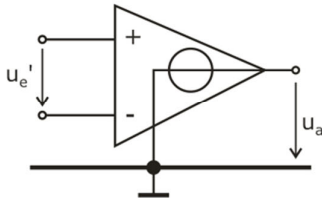


Funktion

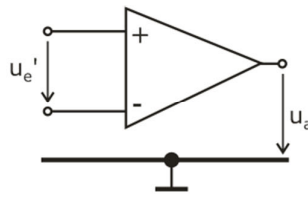


Operationsverstärker, engl. *Operational Amplifier*.
gebräuchlich Abkürzungen OPV, OP, OpAmp

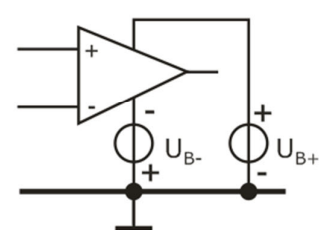
Symbol



vereinfachtes Symbol



Betriebsspannung

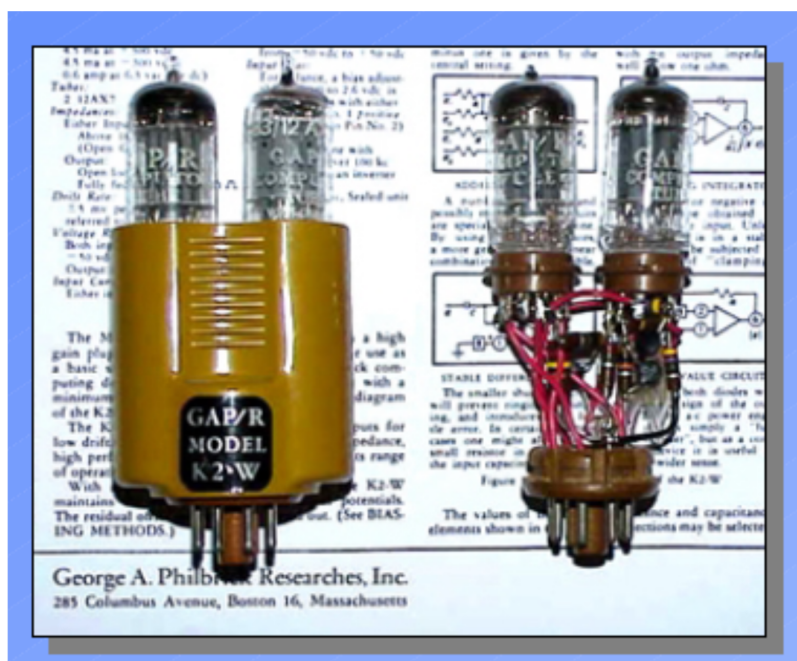


- Vorlesung:
 - Grundfunktion eines Operationsverstärkers
 - Idealer vs. nichtidealer Operationsverstärker
 - Anwendungen für Operationsverstärker

5.2 Operationsverstärker Grundlagen



Operationsverstärker (1945)



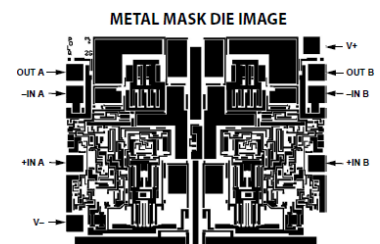
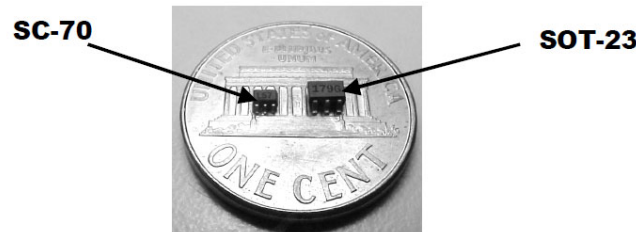
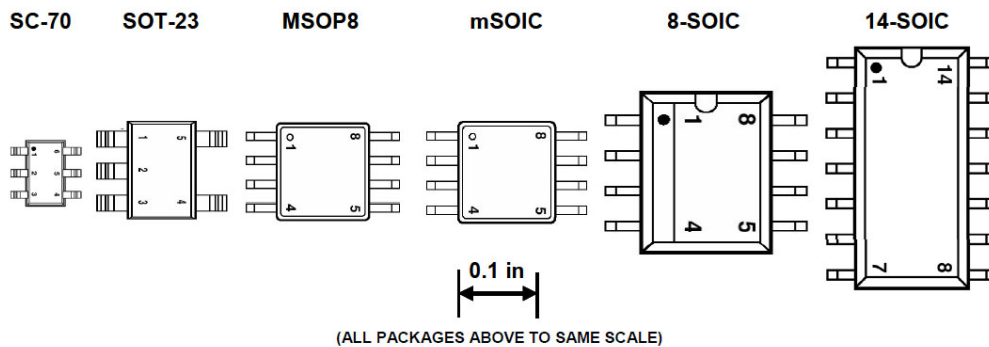


Operationsverstärker (heute)



Gehäuseformen moderner Operationsverstärker

Hinweis: 0.1 in = 2,54 mm



Quelle: Op Amp Applications Handbook, Edited by Walt Jung, Published by Newnes/Elsevier, 2005

Analog Devices

5.3 Vergleich idealer und realer Operationsverstärker



Typischen Werte bei einer Betriebsspannung $\pm 15V$:

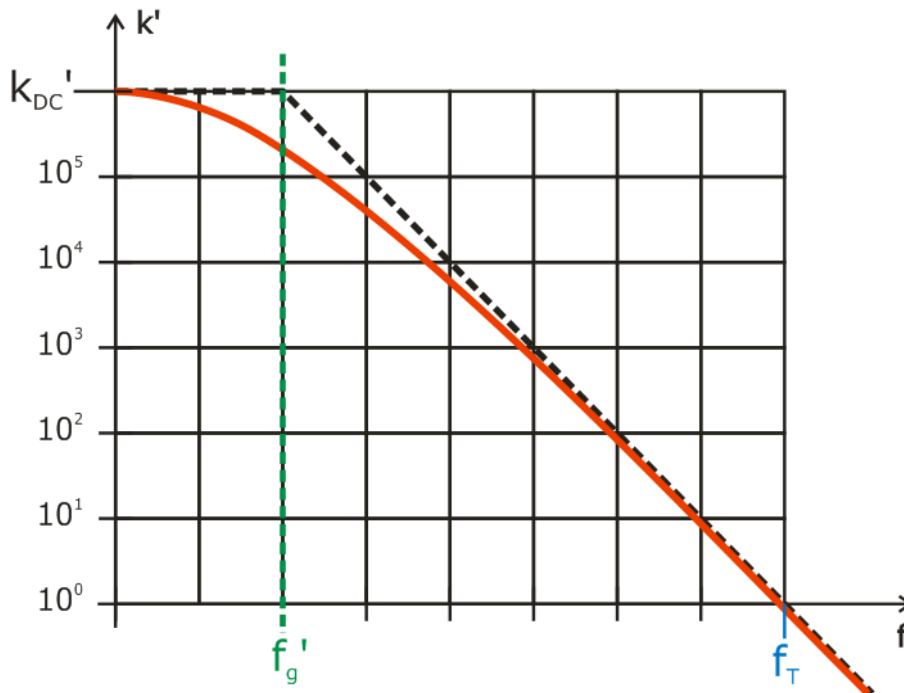
hier
relevant



Kenngroße (Parameter)	Symbol	Idealer OP	Standardtyp
			TL 071 (FET)
DC Differenzverstärkung	k'_{DC}	∞	$2 \cdot 10^5$
Differenzeingangswiderstand	r_D	$\infty \Omega$	$10^{12} \Omega$
Eingangsruhestrom	I_B	0 A	65 pA
Offsetspannung	U_0	0 V	3 mV
Offsetspannungsdrift	$\Delta U_0 / \Delta \vartheta$	0 V/K	18 $\mu V/K$
Ausgangsaussteuerbarkeit	U_{amax}	$\pm 15 V$	$\pm 13V$
Maximaler Ausgangsstrom	I_{amax}	$\pm \infty A$	$\pm 10mA$
Ausgangswiderstand	r_a	0 Ω	100 Ω
Bandbreite (3 dB)	f_g'	∞Hz	30 Hz
Verstärkungs-Bandbreite-Produkt (Transitfrequenz)	$f_T = k' \cdot f_g'$	∞MHz	3 MHz
Ausgangssteilheit (Slew rate)	SR	$\infty V/\mu s$	13 V/ μs



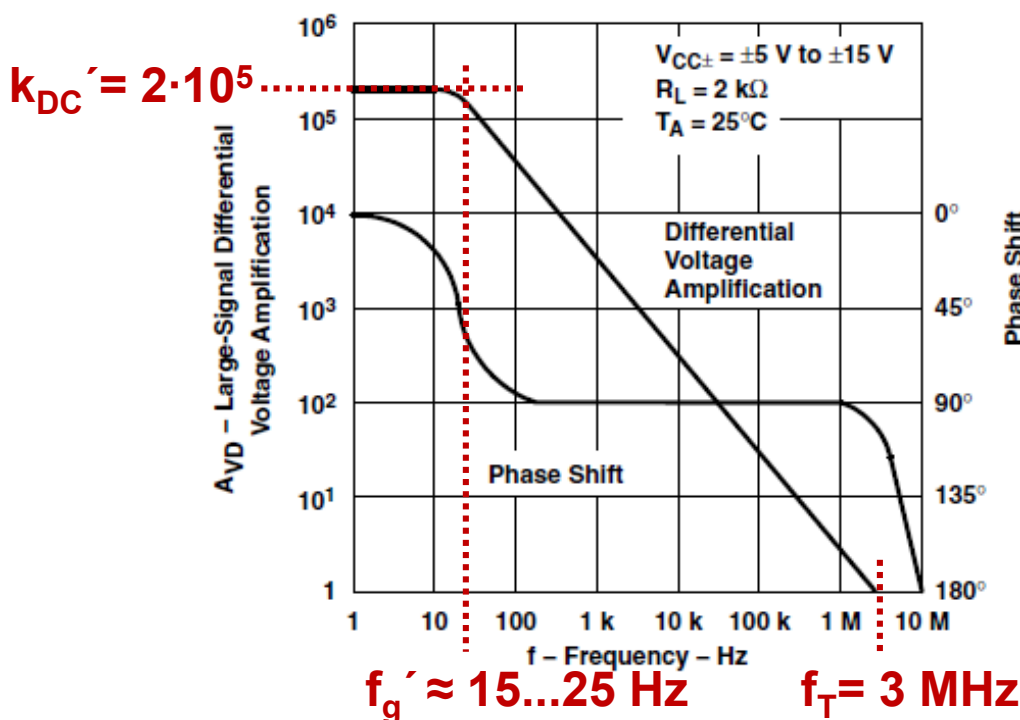
Der offene Operationsverstärker lässt sich aufgrund des endlichen Eingangswiderstands und der internen Kapazitäten näherungsweise als Tiefpass 1. Ordnung mit der Grenzfrequenz f_g' beschreiben:



$$\underline{k'} = \frac{k'_{DC}}{1+j\frac{\omega}{\omega_{g'}}} = \frac{k'_{DC}}{1+j\frac{f}{f_{g'}}}$$

Frage:
Welche Werte gelten für $k'(f_{g'})$ und $k'(f_T)$?

5.5 Beispiel: Differenzverstärkungsfaktor k' für den OP TL071

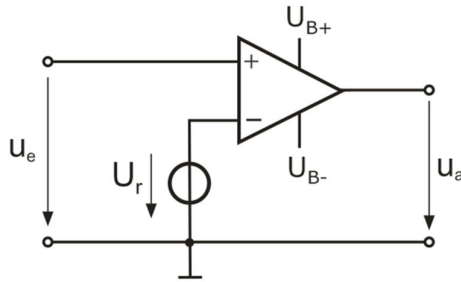


Quelle: Datenblatt Texas Instruments SLOS080J, REVISED MARCH 2005

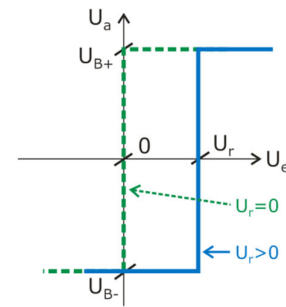
- Transitfrequenz f_T (Unity Gain Bandwidth) bei Verstärkung 1, hier: 3 MHz



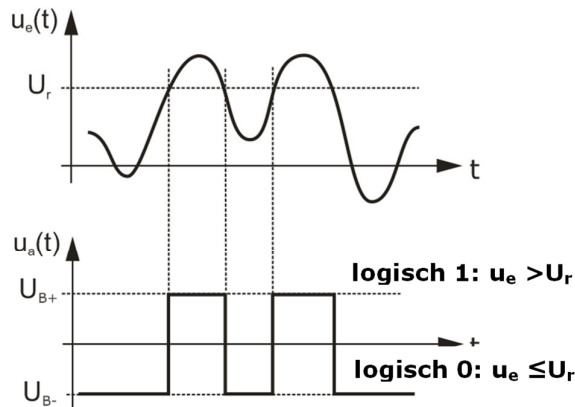
Operationsverstärker als Spannungsvergleicher



Kennlinie



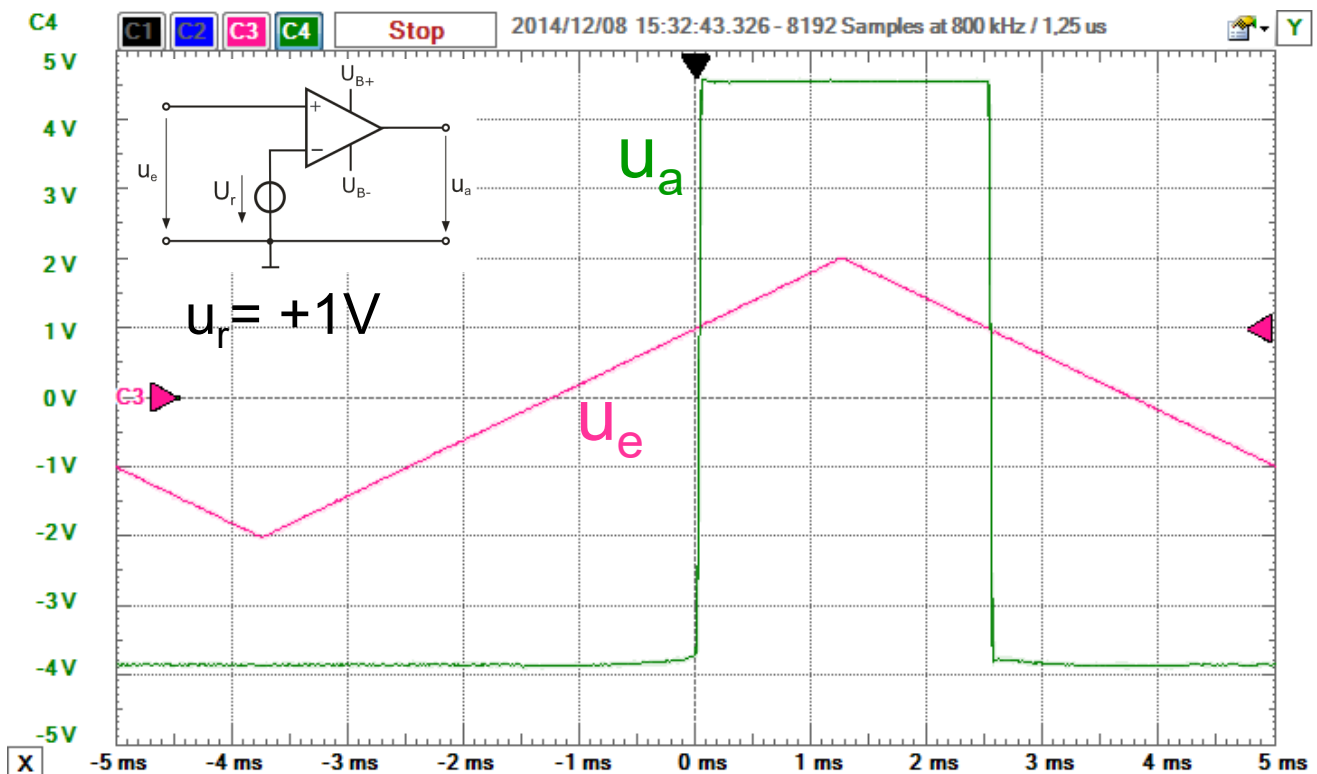
Anwendung, Logische Pegel

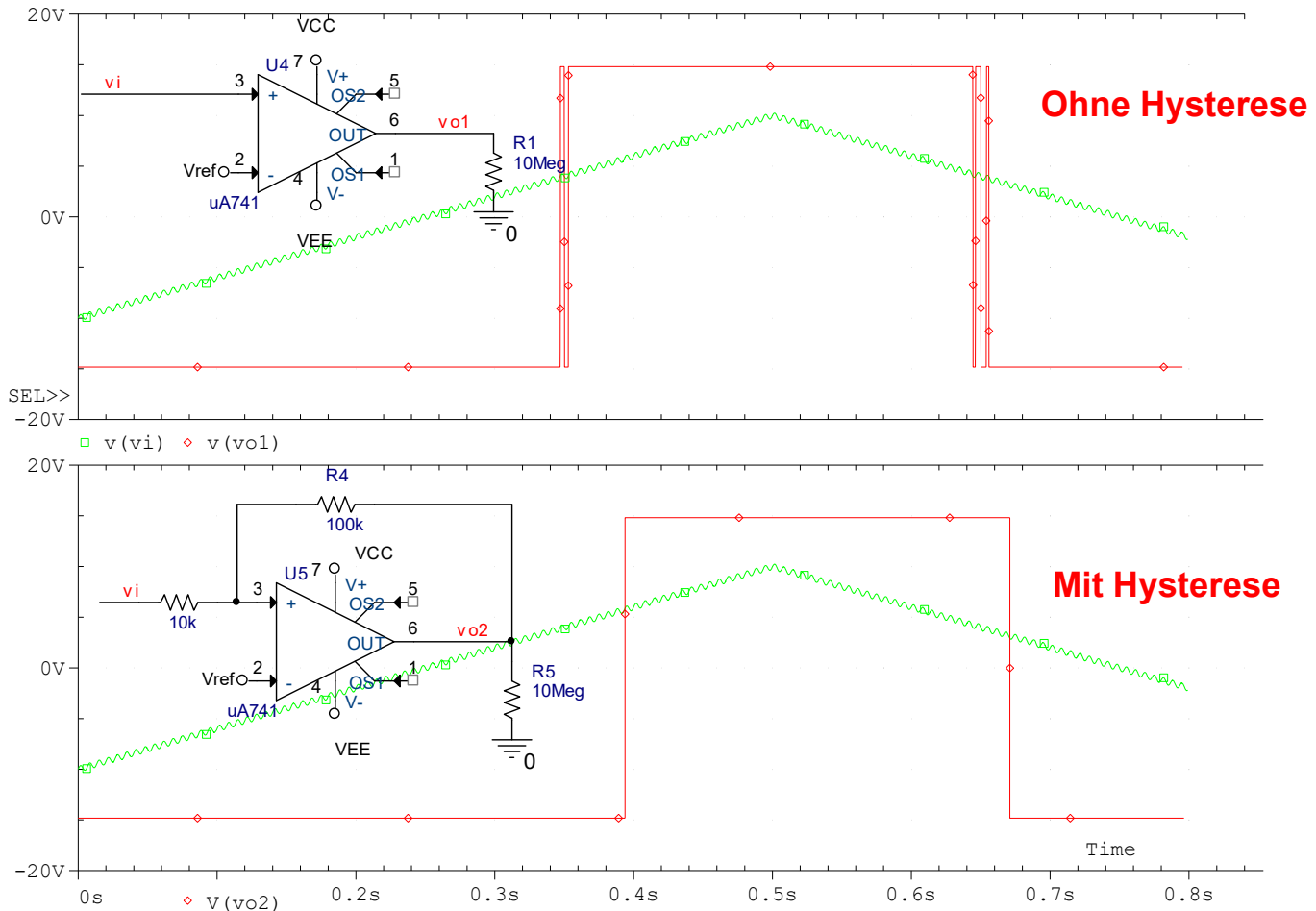


Aufgrund der hohen Verstärkung k' wird der Operationsverstärker meist in Gegenkopplung betrieben. Die hier gezeigte Verwendung als Komparator ist eine Ausnahme.

Frage:
Wenn Sie sich den zuvor gezeigten Frequenzgang $k'(f)$ betrachten, welche Einschränkung sehen Sie im praktischen Betrieb des Komparators?

5.6 Operationsverstärker als Komparator (ohne Hysterese)



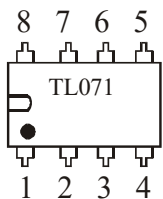


Prof. Dr. Thomas Zeh / Keine unautorisierte Weitergabe / Begleitmaterial nur für die Studierenden des Kurses MT42_RO23_KE-5_V2_SoSe2024.pptm

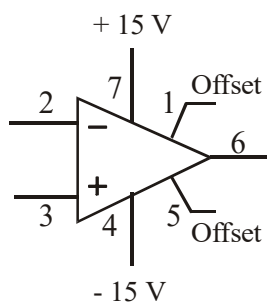
5.7 Anschlussbelegung am Beispiel TL 071, Offset-Abgleich



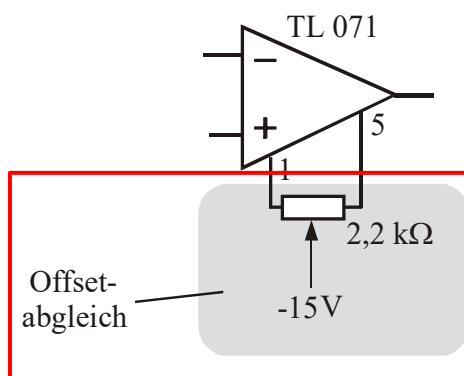
Gehäuse
(von oben),
Nummerierungs-
schema



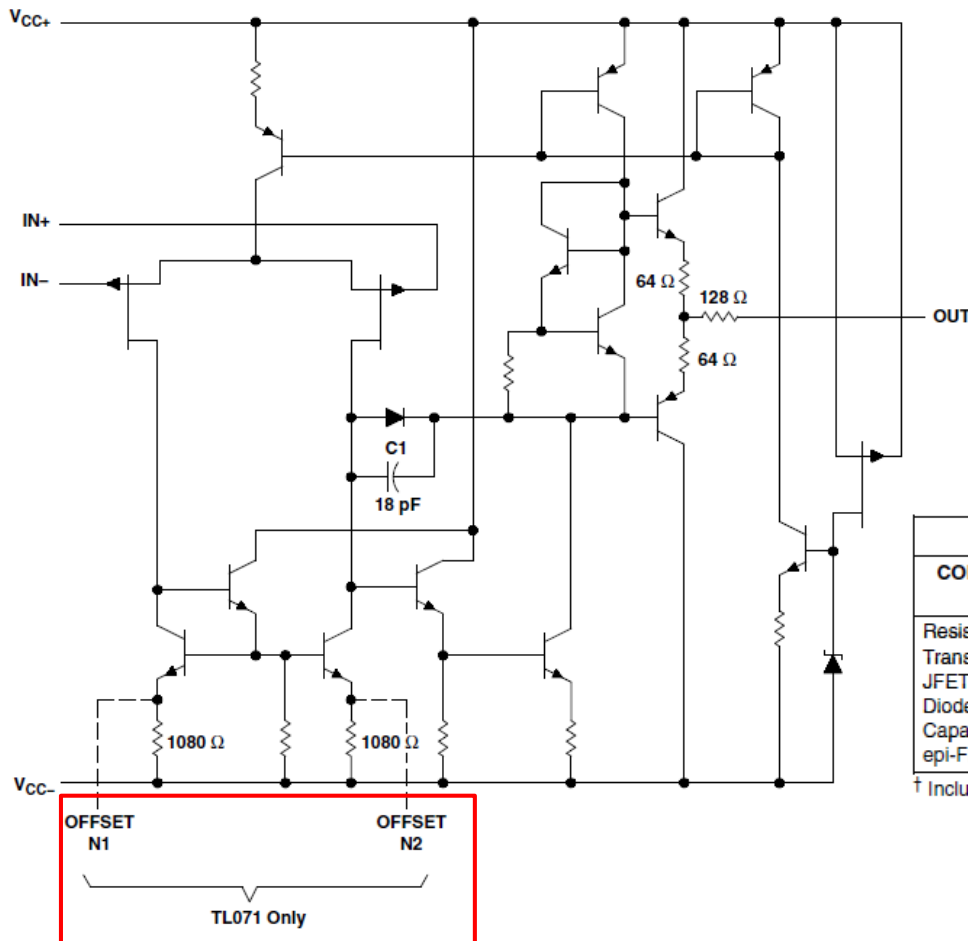
Anschluss-
belegung



- Reale OPs: aufgrund ungleicher, interner Transistor-Arbeitspunkte und Stromverstärkungsfaktoren der inneren Transistorstufen tritt Fehler-Gleichspannung am Eingang auf (Input Offset Voltage).
- Eingangsoffsetspannung im μV - . . . mV-Bereich tritt auch als additiver Fehler verstärkt am Ausgang der OP-Schaltung auf.
- **Offsetabgleich:** Bei kurzgeschlossenen Eingang ($u_e=0$) über externes Potentiometer eine Kompensationsspannung einspeisen, die die Offsetspannung am Ausgang aufhebt ($u_a=0$).



- **Merke:** in der Praxis versucht man manuelle Abgleichprozeduren durch geeignetere OP-Wahl zu vermeiden (manuelle Arbeitsschritte im Fertigungsprozess sind ungünstig).



Quelle: Datenblatt Texas Instruments SLOS080J, REVISED MARCH 2005

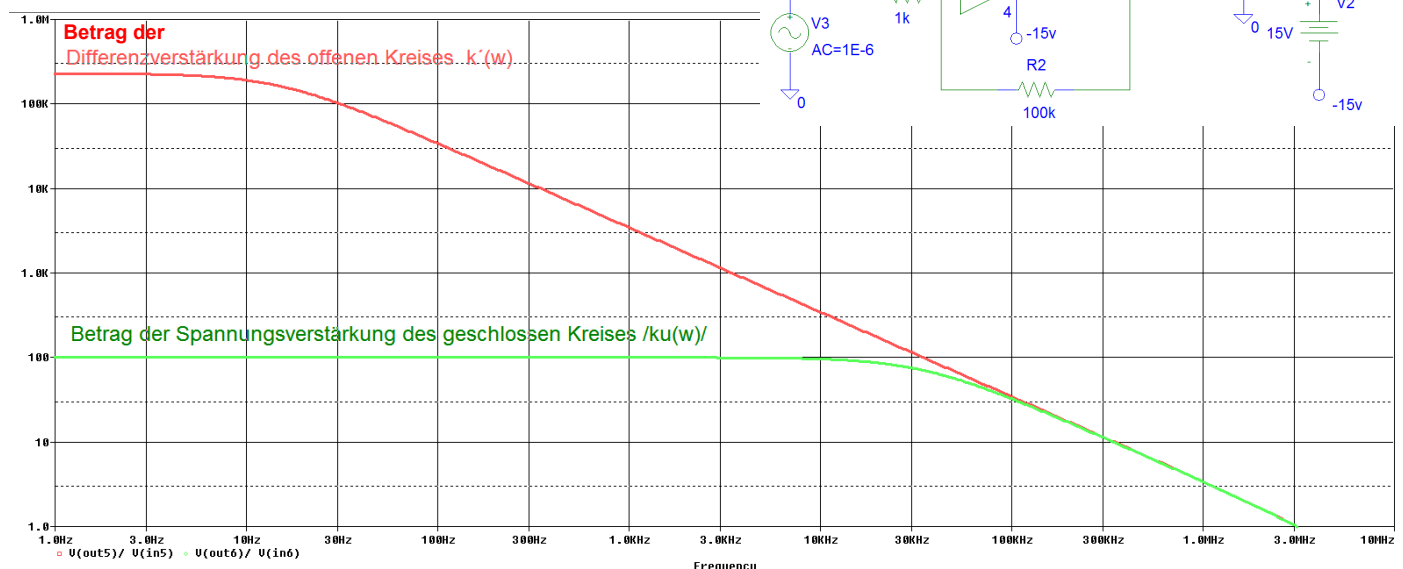
COMPONENT COUNT†			
COMPONENT TYPE	TL071	TL072	TL074
Resistors	11	22	44
Transistors	14	28	56
JFET	2	4	6
Diodes	1	2	4
Capacitors	1	2	4
epi-FET	1	2	4

† Includes bias and trim circuitry

5.10 Offener Kreis versus geschlossener Kreis



- offener Kreis:
 - Differenzverstärkung $k'(\omega)$
= engl. „Open-Loop Gain“
- geschlossener (rückgekoppelter) Kreis:
 - Verstärkungsfaktor $k_u(\omega)$
= engl. „Closed Loop gain“





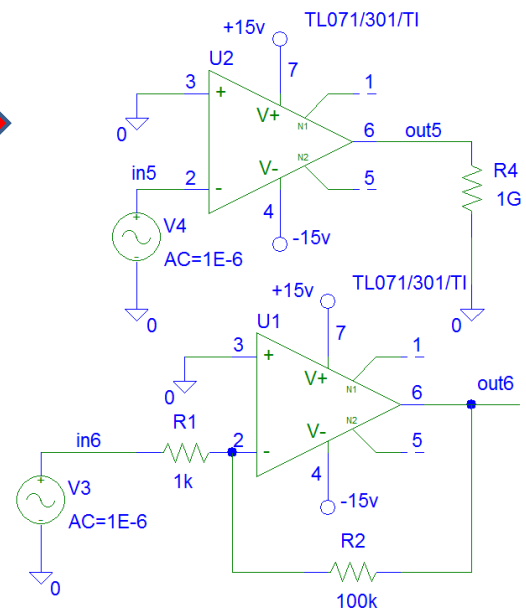
■ offener Kreis:

- Differenzverstärkung $k'(\omega)$
= engl. „Open-Loop Gain“
- komplex: $\underline{k'} = \frac{k'_{DC}}{1+j\frac{\omega}{\omega_g}} = \frac{k'_{DC}}{1+j\frac{f}{f_g}}$
- Betrag: $k' = |\underline{k'}| = \frac{k'_{DC}}{\sqrt{1+(\frac{\omega}{\omega_g})^2}} = \frac{k'_{DC}}{\sqrt{1+(\frac{f}{f_g})^2}}$



■ geschlossener (rückgekoppelter) Kreis:

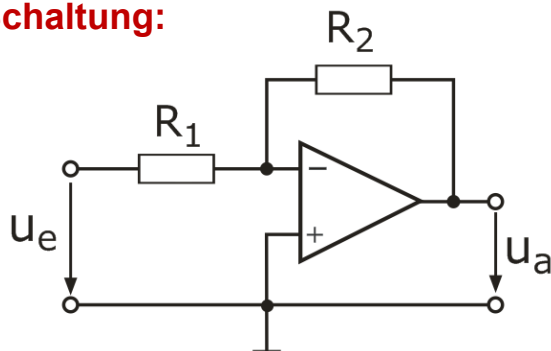
- Verstärkungsfaktor $k_u(\omega)$
= engl. „Closed Loop gain“



5.11 Invertierender idealer Verstärker mit Rückkopplung



Schaltung:

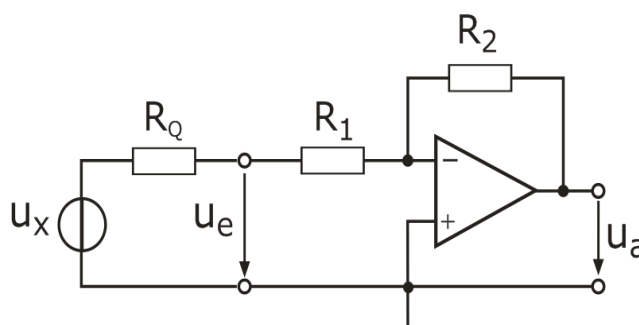


Bei Vernachlässigung von Fehlerterme:

$$u_a = -\frac{R_2}{R_1} \cdot u_e$$

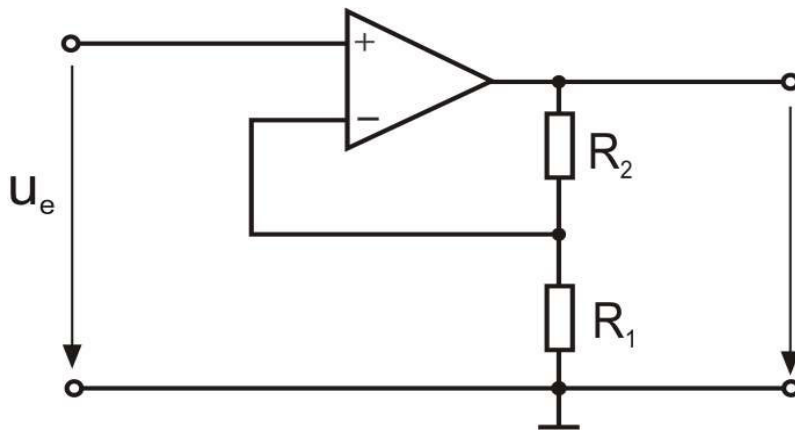
$$k_{u, inv} = \frac{u_a}{u_e} = -\frac{R_2}{R_1}$$

Wirkung eines Quellen-Innenwiderstandes R_Q



$$u_a = -\frac{R_2}{R_1} \cdot u_e = -\frac{R_2}{R_1 + R_Q} \cdot u_x$$

Schaltung:



Bei Vernachlässigung des Fehlerterms:

$$u_a = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \cdot u_e$$

andere Bezeichnung:
Elektrometerverstärker

$$k_{U, \text{ nichtinv}} = \frac{u_a}{u_e} = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)$$

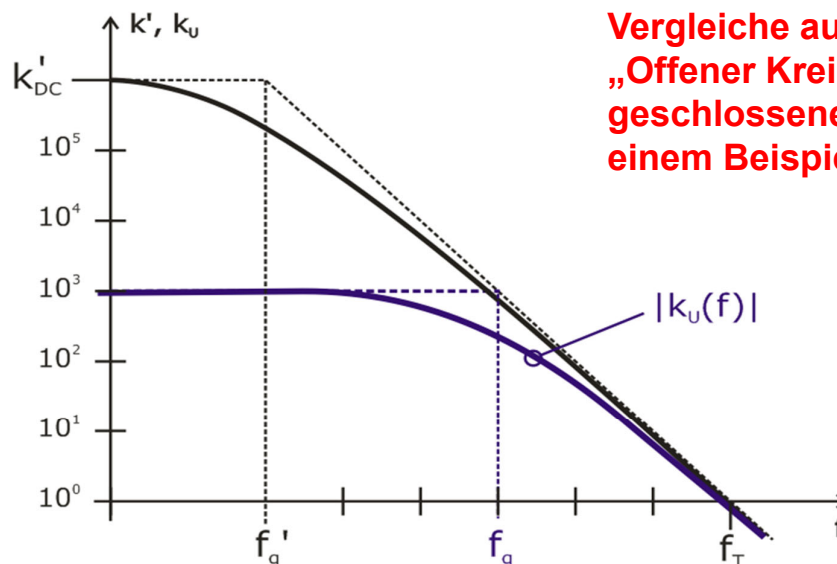
Hinweis: In E401 (Schaltungstechnik EI) wird im Detail der Einfluss von Fehlertermen von realen OpAmps analysiert. Hier in der Messtechnik wird lediglich die endliche Leerlaufverstärkung berücksichtigt.

5.13 Frequenzgang des U/U - Verstärkers

Durch die Gegenkopplung wird die Bandbreite erhöht, das Verstärkungs-Bandbreite-Produkt ist konstant:

$$|k_U| \cdot f_g = k' \cdot f_g' = f_T$$

Hieraus lässt sich die Bandbreite der *gegengekoppelten* Schaltung (Verstärkungsfaktor k_U) berechnen.



Vergleiche auch Folie
„Offener Kreis versus
geschlossener Kreis“ mit
einem Beispiel mit TL071.



- ... sprechen vom **invertierenden** Verstärker, wenn das Eingangssignal an den „- Eingang“ des OPs angeschlossen wird und vom **nicht-invertierenden** Verstärker am „+ Eingang“.
- ... wissen, dass k' [z.B. k_{DC}' , $k'(\omega)$] die Verstärkung der **offenen** OP-Schaltung beschreibt, bei der der Ausgang **nicht** auf den Eingang zurückgeführt wird.
- ... kennen den Komparator ohne Hysterese als einzige OP-Schaltung, bei der der Ausgang **nicht** auf den Eingang zurückgeführt wird.
- ... verwechseln nicht die Verstärkung k' mit der Verstärkung k (z.B. k_u) der **rückgekoppelten** OP-Schaltung, bei welcher der Ausgang über einen Widerstand z.B. R_2 zum Eingang zurückgeführt (rückgekoppelt) wird.
- ... wissen, dass bei Schaltungen mit idealen OPs und Rückkopplung die Verstärkung $k_{u,inv}$ des **invertierenden** Verstärkers $-R_2/R_1$ und des **nicht-invertierenden** Verstärkers $k_{u,nicht-inv} = (1+R_2/R_1)$ beträgt.
- ... messen im Praktikum, dass bei realen OP-Schaltungen die Verstärkung k_u **frequenzabhängig** ist, und dass die Grenzfrequenz f_g mit Hilfe der Transitfrequenz f_t berechnet werden kann: $f_g = f_t / |k_u|$.
- ... können statt reeller Widerstände z.B. R_1 , R_2 auch Impedanzen z.B. Z_1 , Z_2 einsetzen und damit z.B. Filterschaltungen (Tiefpass, Bandpass, Bandsperre, Hochpass) realisieren.

5.14 Messschaltungen



Warum ist die elektrische Schaltungstechnik (egal ob mit/ohne Operationsverstärker) so interessant für die Messtechnik?

1. Messung elektrische Größen

- Spannungsmessung, Strommessung, Leistungsmessung, Widerstandsmessung, Konstantspannungs- und -stromquelle

2. Anpassung und Weiterverarbeitung von Sensorsignalen

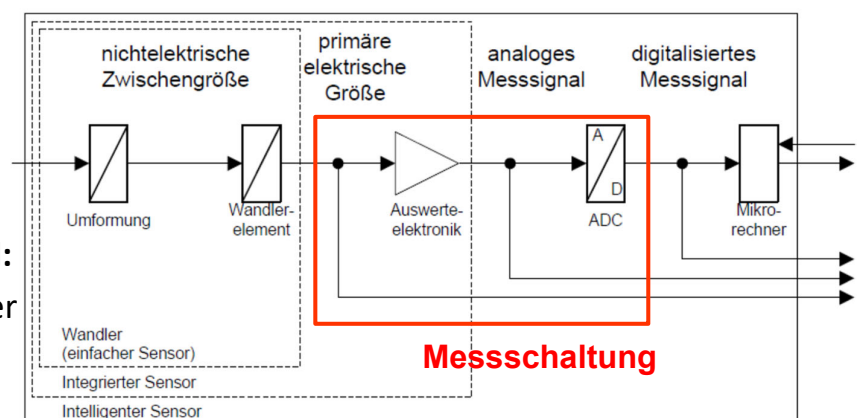
- Sensorelement
- Brückenschaltung Spannungsfolger, Impedanzwandler, Invertierer, Instrumentierungsverstärker

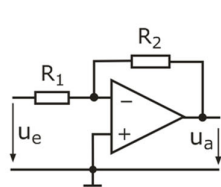
3. Realisierung von Rechenfunktionen

- z.B. Multiplizierer, Addierer/Subtrahierer, Differenzierer, Integrator, Logarithmierer

4. Realisierung von Filterfunktionen, die an das Messsignal angepasst sind:

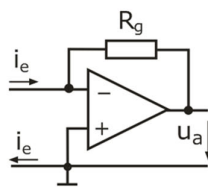
- z.B. Tief-, Hoch- und Bandpassfilter





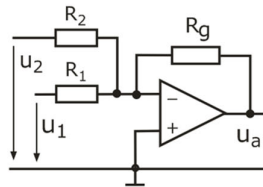
Invertierender U/U - Verstärker

$$u_a = -\frac{R_2}{R_1} \cdot u_e$$



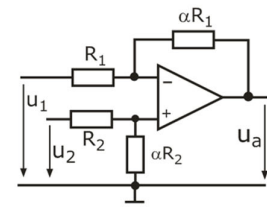
I/U - Verstärker

$$u_a = -R_g \cdot i_e$$



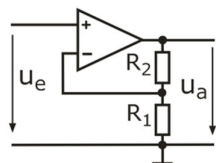
Summierverstärker

$$u_a = -R_g \cdot \left(\frac{u_1}{R_1} + \frac{u_2}{R_2} \right)$$



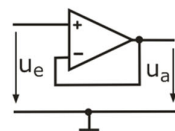
Subtrahierer

$$u_a = -\alpha \cdot (u_1 - u_2)$$



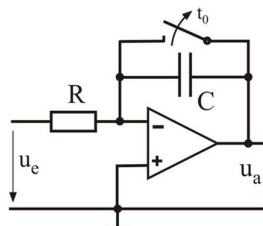
Elektrometerverstärker

$$u_a = \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right) \cdot u_e$$



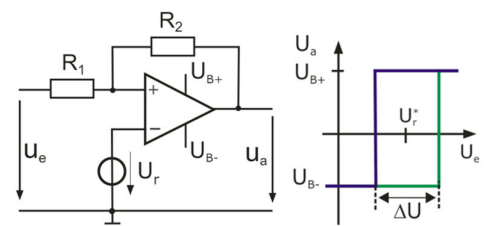
Spannungsfollower

$$u_a = u_e$$



Integrierer

$$u_a = -\frac{1}{RC} \cdot \int_{t_0}^t u_e d\tau$$

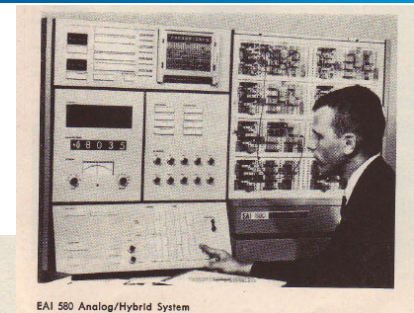


Schmitt - Trigger

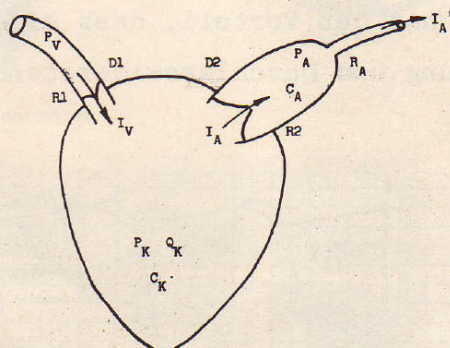
$$U_r^* = \left(1 + \frac{R_1}{R_2} \right) \cdot U_r ; \varepsilon = \frac{R_1}{R_2} ; \Delta U = 2 \cdot \varepsilon \cdot U_B$$

Exkurs: Simulation einer Herzkammer-Pumptätigkeit mittels Analogrechner

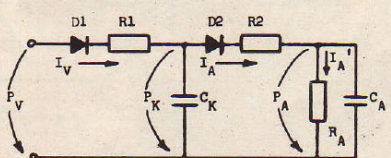
Die zuvor gezeigten Rechenschaltungen wie Verstärker, Summierer, Integrator ... wurden noch in den 1960er Jahren in Analogrechnern verwendet.



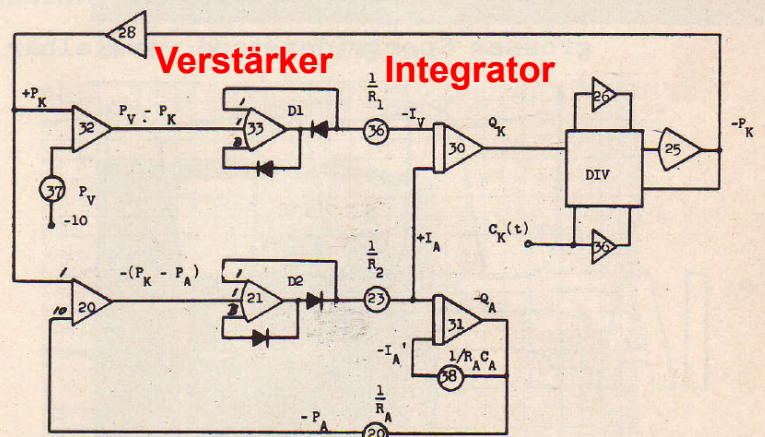
EAI 580 Analog/Hybrid System



a) Herzkammer



b) Ersatzschaltbild für Herzkammer-Tätigkeit



Koppelplan zur Simulation der Herztätigkeit
Abb. 2

Quelle: Mitteilungsblatt der EAI, Nr. 13, 1967. Aus dem Aufsatz "Der Analogrechner in Biologie und Medizin" von Werner Bub

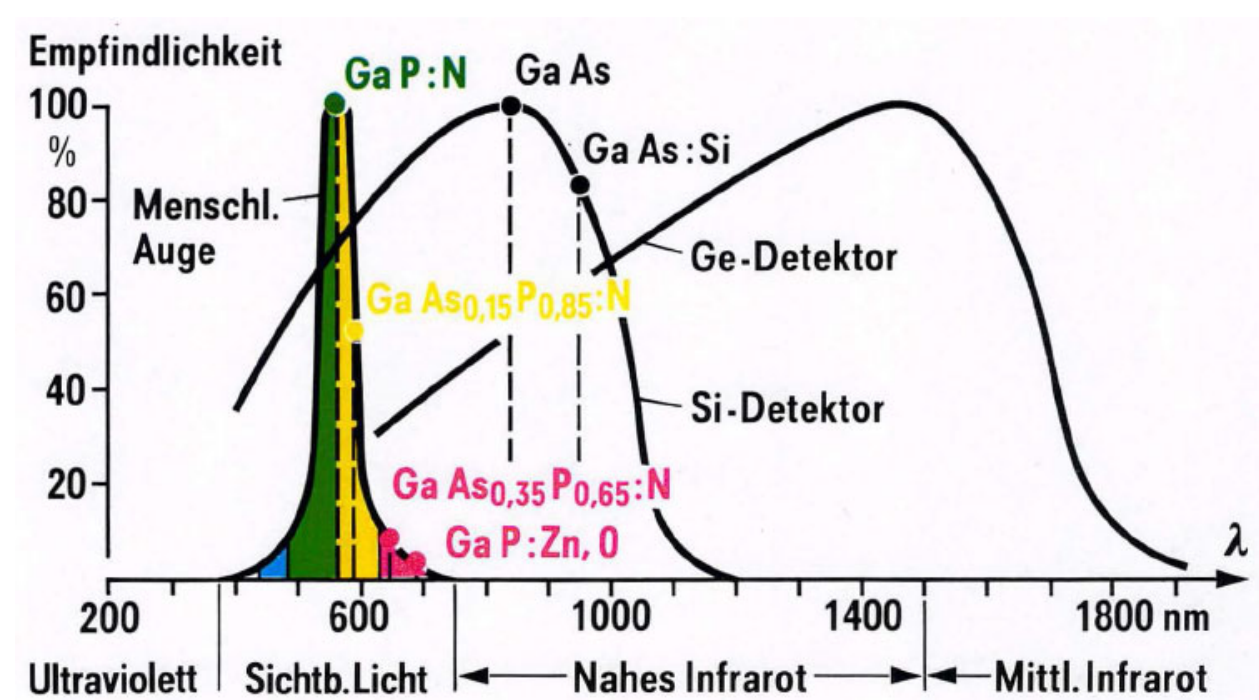


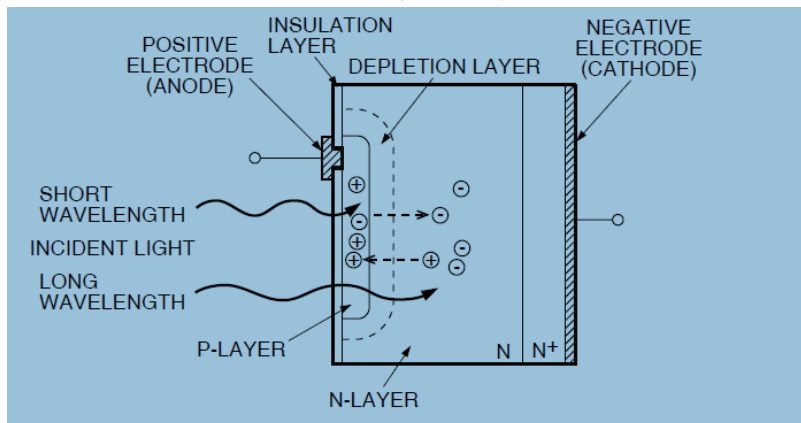
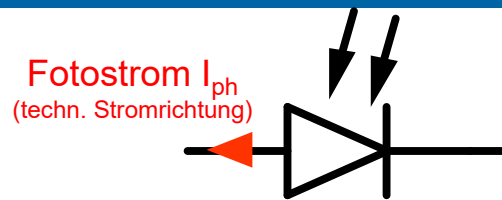
Anwendung , Messgröße	Messprinzip	aktiv/ passiv	Sensor- Beispiele	Sensorausgang	Messverstärker- schaltungen
Temperatur	thermoresistiv (Widerstandsthermometer)	p	Pt100, NTC	Widerstand	Brückenschaltung
	thermoelektrisch (Thermoelement)	a	Ni/Cr/Ni-Elemente	Spannung	U/U-Verstärker
	pyroelektrisch (Strahlung)	a	PIR-Sensoren	Spannung	U/U-Verstärker
Magnetfeld	Hallprinzip	p	Hall-Sensoren	Spannung	U/U-Verstärker
	magnetoresistiv	p	AMR, GMR, TMR	Widerstand	Brückenschaltung
Kraft / Druck / Dehnung	Dehnung-Widerstand	p	DMS-Sensor	Widerstand	Brückenschaltung
	Piezoelektrisch	a	Quartz-Load-Washer	Ladung	Ladungsverstärker
Optische Strahlung	innere Photoeffekt	a	Si-Photodiode	Strom	I/U-Wandler/Verstärker



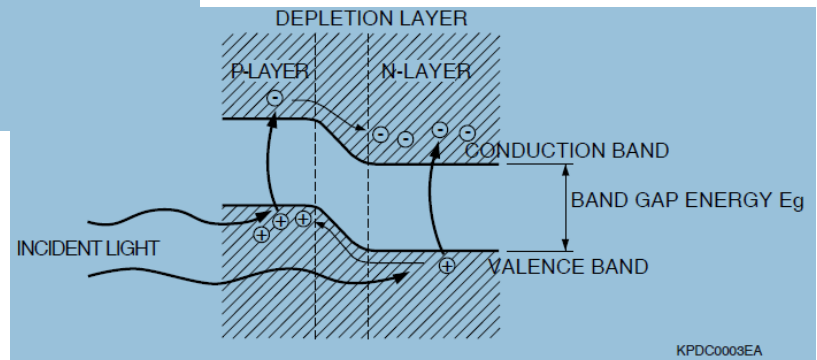
Details hierzu werden in „KE-6: Sensorik und sensornahe Signalverarbeitung“ erarbeitet!

Spektrale Empfindlichkeiten von Fotodioden



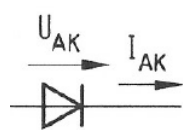


Quelle: Fa. Hamamatsu



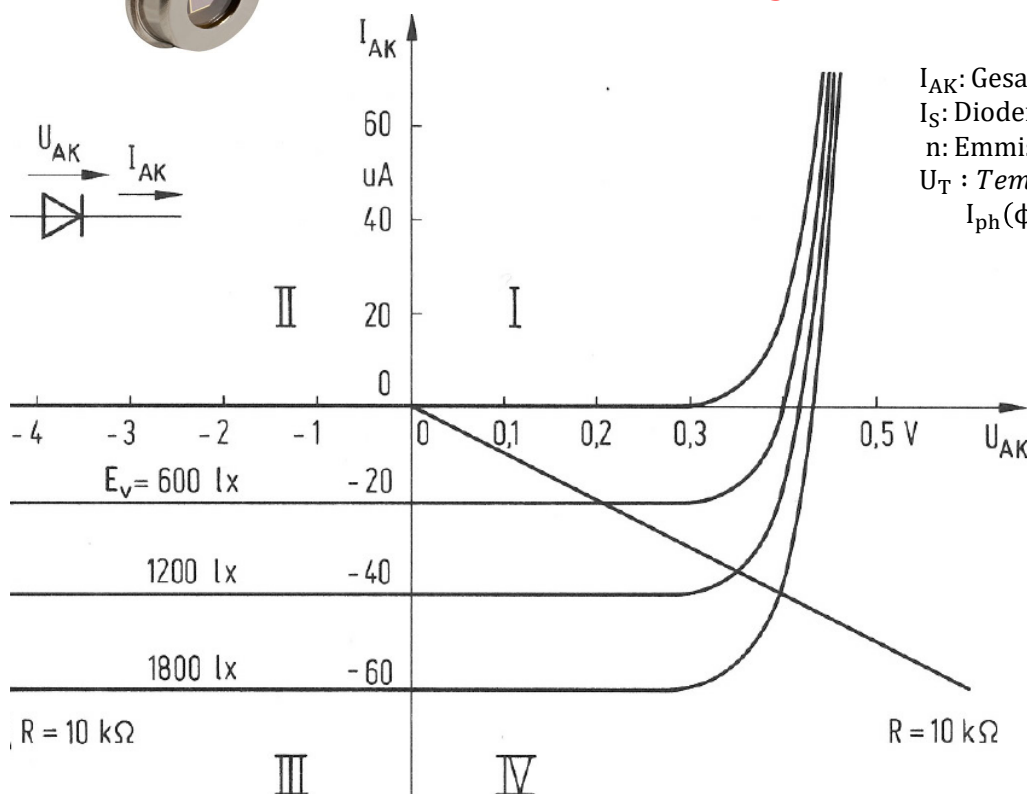
KPDC0003EA

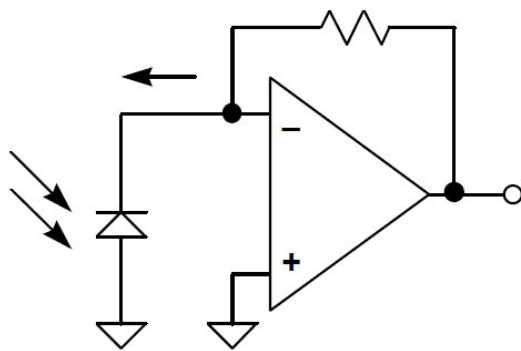
Kennlinie einer Fotodiode



$$I_{AK} = I_S \cdot \left(e^{\frac{U_{AK}}{n \cdot U_T}} - 1 \right) - I_{ph}(\Phi_e)$$

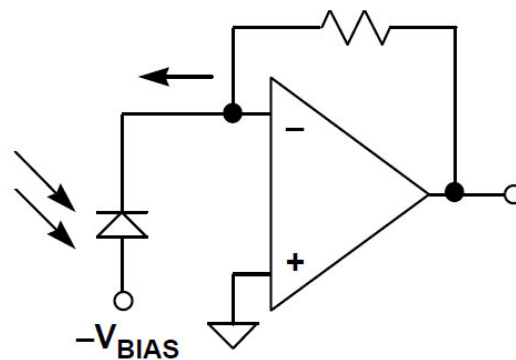
I_{AK} : Gesamtstrom
 I_S : Diodensättigungsstrom
 n : Emmisionskoeffizient
 U_T : Temperaturspannung
 $I_{ph}(\Phi_e)$: Fotostrom in Abh. der Beleuchtungsstärke





PHOTOVOLTAIC

- Zero Bias
- No "Dark" Current
- Linear
- Low Noise (Johnson)
- Precision Applications



PHOTOCONDUCTIVE

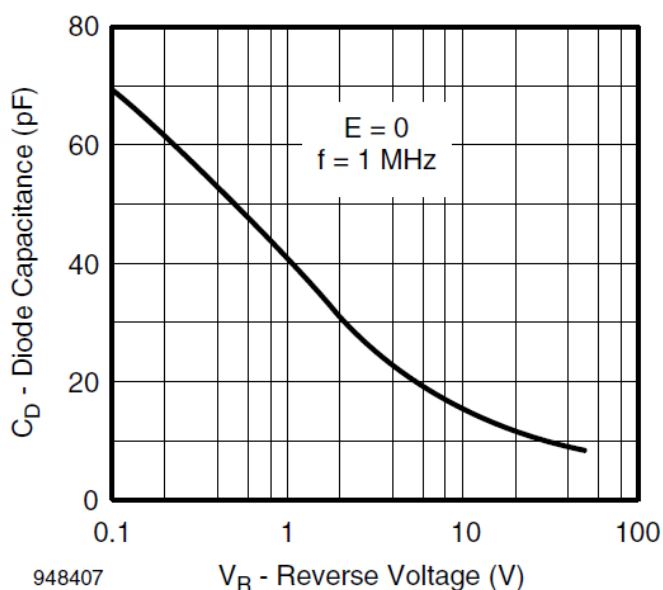
- Reverse Bias
- Has "Dark" Current
- Nonlinear
- Higher Noise (Johnson + Shot)
- High Speed Applications

Quelle: Analog Devices, HIGH IMPEDANCE SENSORS
Walt Kester, Scott Wurcer, Chuck Kitchin

Wirkung der Negativen Vorspannung (Photoconductive Mode)



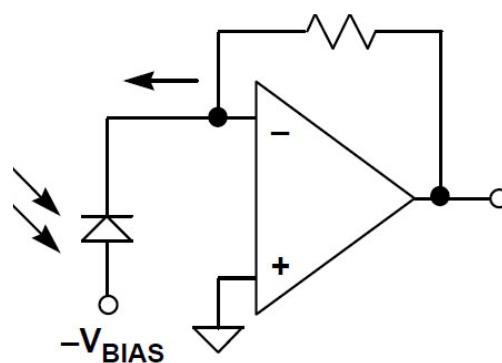
Die negative Vorspannung $-V_{BIAS}$ bzw. V_R reduziert die Kapazität.



948407

V_R - Reverse Voltage (V)

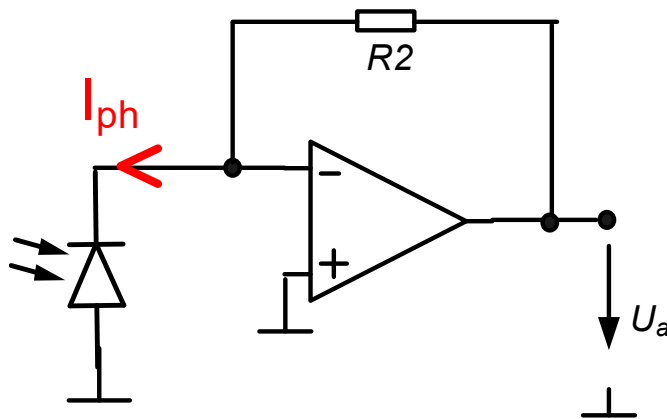
Quelle: Datasheet BPW34, Fa. vishay, Document Number: 81521



PHOTOCONDUCTIVE

- Reverse Bias
- Has "Dark" Current
- Nonlinear
- Higher Noise (Johnson + Shot)
- High Speed Applications

Quelle: Analog Devices, HIGH IMPEDANCE SENSORS
Walt Kester, Scott Wurcer, Chuck Kitchin



$$U_a = I_{ph} \cdot R_2$$



Wiederholung KE-5: Defizite in der sensornahen Signalverarbeitung können häufig **nicht mehr durch ausgefuxte Weiterverarbeitung kompensiert werden!**

Ziel: Optimierung der sensornahen Signalverarbeitung.

Wichtig: Nicht nur die **Signalverstärkung (Signal Gain)** optimieren (hier $\frac{U_a}{I_{ph}}$). Zu beachten ist der **Signal/Rausch-Abstand (SNR)**!

5.16 Diagonalspannung U_d von Messbrücken



Messbrücken sind besonders geeignet, kleine Widerstandsänderungen ΔR von resistiven Sensoren auszuwerten:

Herleitung i.d. Vorlesung

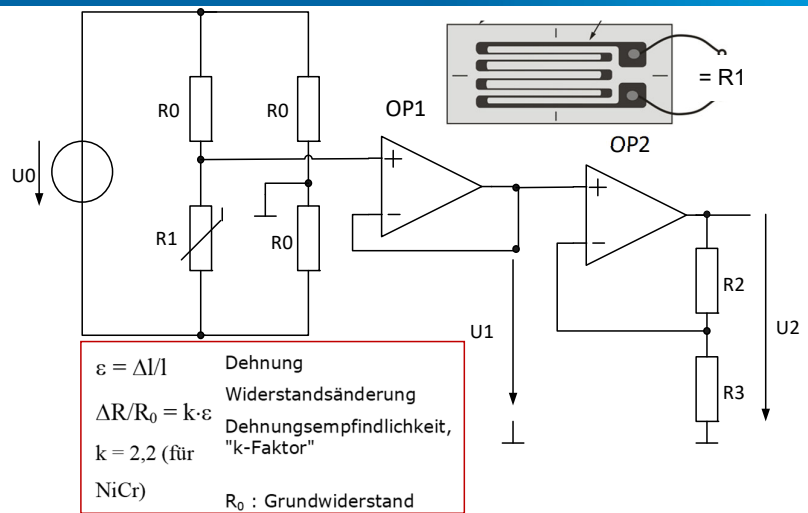
a		$U_d \approx + \frac{U_0}{4} \frac{\Delta R}{R_0}$	e		$U_d \approx \frac{U_0}{2} \frac{\Delta R}{R_0}$
b		$U_d \approx - \frac{U_0}{4} \frac{\Delta R}{R_0}$	f		$U_d = \frac{U_0}{2} \frac{\Delta R}{R_0}$
c		$U_d \approx - \frac{U_0}{4} \frac{\Delta R}{R_0}$	g		$U_d \approx - \frac{U_0}{4} \left(\frac{\Delta R}{R_0} \right)^2$
d		$U_d \approx \frac{U_0}{2} \frac{\Delta R}{R_0}$	h		$U_d = U_0 \frac{\Delta R}{R_0}$

- + Markierung in der obigen Anordnung $R = R_0 + \Delta R$
- Markierung in der obigen Anordnung $R = R_0 - \Delta R$

Quelle: E. Schröfer,
Elektrische
Messtechnik, 9. Aufl.
Hanser-Verlag



Die Widerstandsänderung ΔR eines Dehnungsmesstreifen R1 soll wie gezeigt mit Hilfe einer Viertelmessbrücke gemessen werden. Die Operationsverstärker sind bis auf eine endliche Bandbreite als ideal anzusehen. Es gilt für den DMS: $R_1 = (R_0 + \Delta R)$, die restlichen Brückenelemente haben alle den Wert R_0 .



- Handelt es sich bei der Anordnung um eine Abgleich- oder Ausschlagsmessbrücke?
- Wie nennt man die Schaltung mit Operationsverstärker OP1?
- Wie nennt man die Schaltung mit Operationsverstärker OP2?
- Geben Sie allgemein die Spannung U_1 als Funktion der relevanten Größen an, d.h. $U_1 = f(U_0, R_0, \Delta R)$.
- Geben Sie nun allgemein die Ausgangsspannung U_2 als Funktion der relevanten Größen an, d.h. $U_2 = f(U_0, R_0, \Delta R, R_2, R_3)$.
- R_0 sei 120 Ω , R_3 sei 1 k Ω , U_0 sei +5 V. Der Dehnungsmesstreifen besitzt die Dehnungsempfindlichkeit $k = 2,2$. Dimensionieren Sie den Wert von R_2 so, dass eine Dehnung $\varepsilon = \frac{\Delta l}{l} = 3,64 \cdot 10^{-5}$ ein Ausgangssignal von $U_2 = 150$ mV ergibt.
- Das Verstärkungs-Bandbreitenprodukt von OP1 und OP2 beträgt 1 MHz. Wie groß ist die Bandbreite B der Gesamtschaltung gemäß der Dimensionierung?
- Wie sieht die Schaltung aus, wenn Sie statt OP1/OP2 einen Instrumentier-Verstärker INA121 einsetzen?

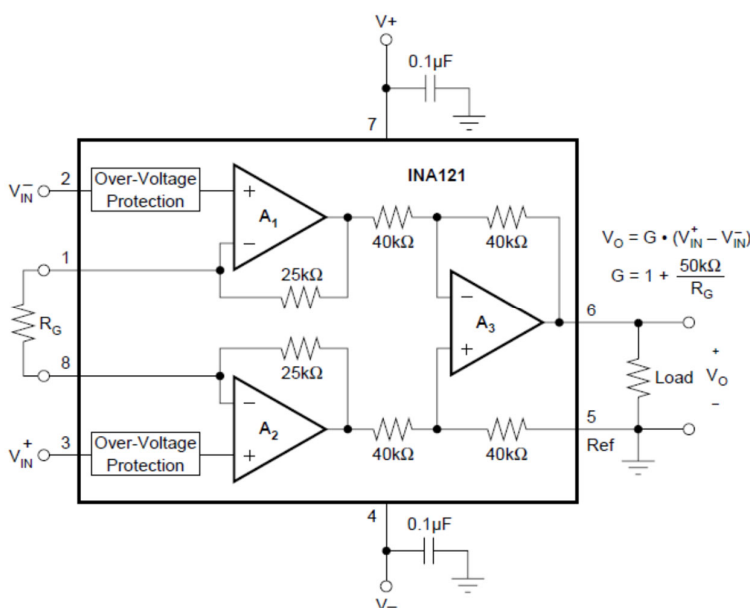
5.17 Instrumentier-Verstärker für kleine Diagonalspannungen



INA121 ist ein integrierter Instrumenten-Verstärker. Mit dem Widerstand R_G wird die Verstärkung G (für Gain) eingestellt:

$$G = 1 + \frac{50 \text{ k}\Omega}{R_G}$$

$$R_G = \frac{50 \text{ k}\Omega}{G - 1}$$



DESIRED GAIN	R_G (Ω)	NEAREST 1% R_G (Ω)
1	NC	NC
2	50.00k	49.9k
5	12.50k	12.4k
10	5.556k	5.62k
20	2.632k	2.61k
50	1.02k	1.02k
100	505.1	511
200	251.3	249
500	100.2	100
1000	50.05	49.9
2000	25.01	24.9
5000	10.00	10
10000	5.001	4.99

NC: No Connection.

Quelle: Datenblatt INA121, PDS-1412A, 1997, ehemals Burr-Brown, heute Texas Instruments

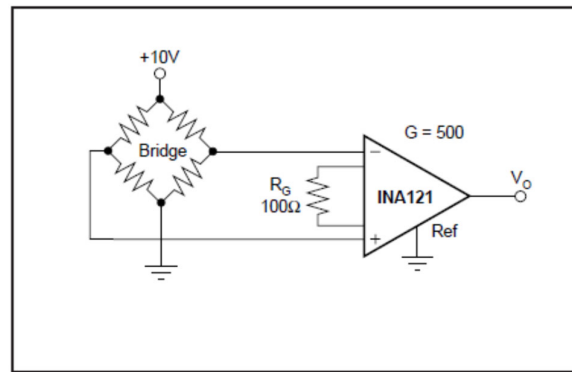


FIGURE 6. Bridge Transducer Amplifier.

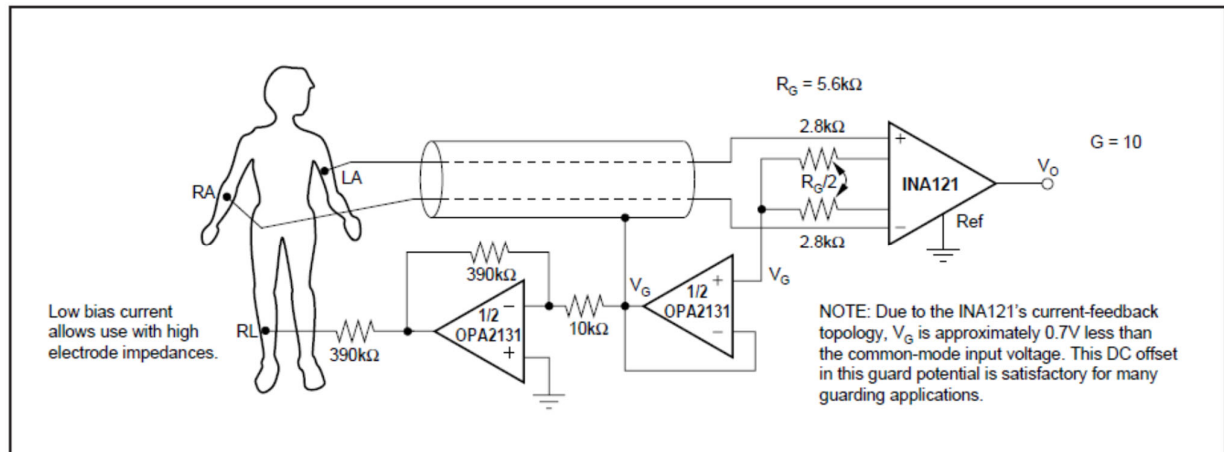


FIGURE 14. ECG Amplifier With Right-Leg Drive.

Quelle: Datenblatt INA121, PDS-1412A, 1997, ehemals Burr-Brown, heute Texas Instruments